

新中新 webapi 读卡接口说明

2023-11 V3.3.4

目 录

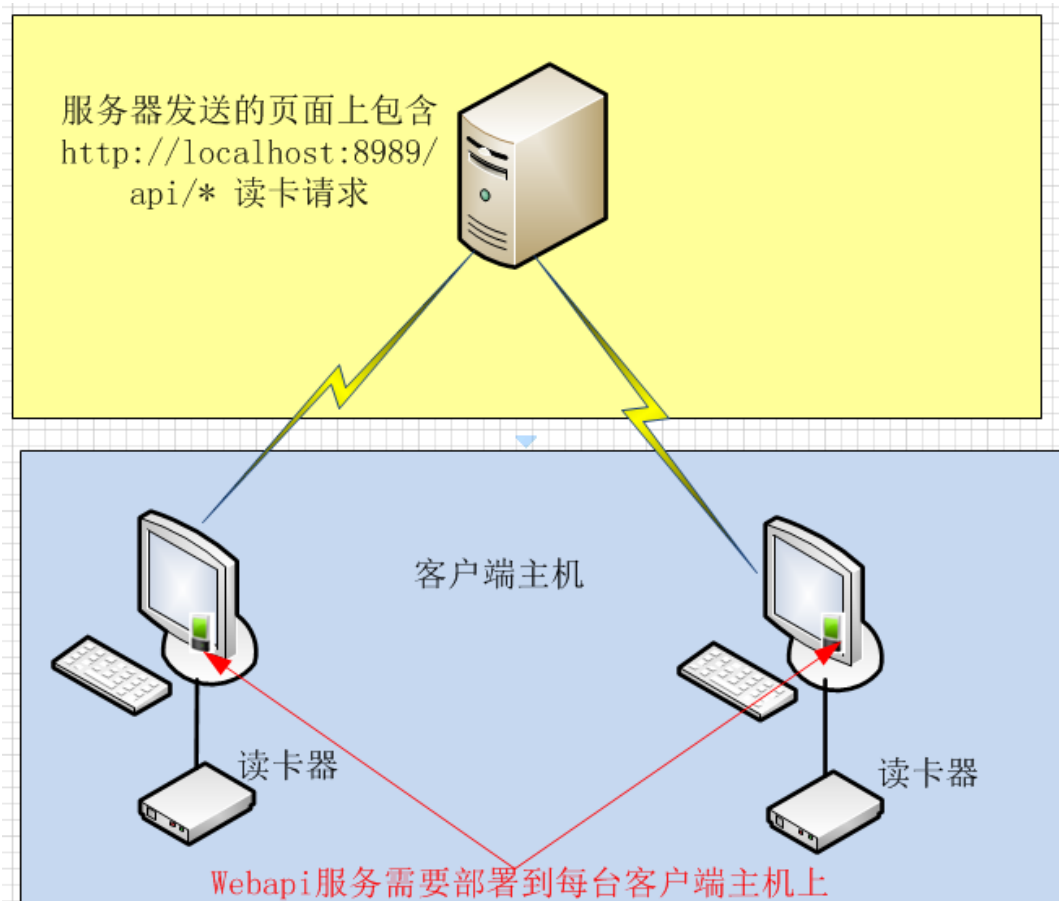
新中新 webapi 读卡接口说明	1
一、接口说明	2
1.简介	2
2.适配读卡器类型	3
二、部署	3
三、测试	4
1.身份证 Webapi 接口	5
2.身份证 Webapi 接口参数	8
3.身份证 Socket.io 接口	10
4.人脸识别 Webapi 接口	10
5. M1 卡 Webapi 接口	11
6.指纹 Webapi 接口	13
7.控制蜂鸣器	16
8.F200 语音控制	16
9.获取读卡服务版本	17
10.常见问题	17
四、更新说明	18

一、接口说明

1.简介

用 GO 实现的一个 WEB 程序，公开供浏览器调用的 WEBAPI，替代原有的 OCX 方案，实现跨浏览器的目的。只要浏览器能支持 JavaScript 就可以使用，之前其他流行的 Java、C#语言调用 DLL 只能使用 32 位版本，调用 WEBAPI 可以不用考虑 64 或 32 的问题。二代证读卡器存在比较大的问题是解码照片的时候需要向本地写入数据，在不同的操作系统上兼容性比较差，Java 和 C#由于是解释运行也经常在解码照片的时候出问题。

采用该方案之后，读卡和解码照片由服务程序完成，可以在最大程度上避免该问题的发生。可在浏览器上发送 http get 请求，WEBAPI 服务接到请求后读卡，返回 json 格式的读卡记录信息。还可以使用 socket.io 的方式，WEBAPI 服务读卡后向浏览器发送结果，避免浏览器轮询造成的资源浪费。



公网测试地址：<https://onecardok.com.cn:20100/>

2. 适配读卡器类型

本 webapi 接口已适配联机型读卡器，包括需要安装驱动和免驱类型的二代证读卡器。还包括 HF 型二合一读卡器，可对 M1 卡进行操作。

二、部署

本读卡 web 服务程序需要**安装到连接读卡器的电脑上**，服务程序访问 USB 接口和读卡器建立通讯。

默认安装位置 D:\Program Files\WXZX_WEBAPI。

config.ini 文件和证书密钥文件位置:

C:\Users\用户名\AppData\Roaming\Synjones

或 C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Synjones

如果需要在批量安装的时候统一修改配置参数，可将配置好的 config.ini 和安装程序放到同一文件夹内，安装程序将在安装结束后将 config.ini 文件复制到对应的目录中。

程序使用 config.ini 来配置服务的端口：

其中 webapi 的默认端口 HTTP webapiPort: 8989，HTTPS webapiPort: 9199，socket.io 的默认端口 socketioPort: 5000。

~~Https 使用 server.crt 和 server.key 作为证书和密钥文件，替换时请保持命名一致。~~(已弃用,Https 页面可以直接调用 HTTP 的 localhost 接口)

LocalhostOnly：配置服务是否只在本机访问，默认只能本机访问，如果需要在其他的计算机上访问服务，需要设置为 false

enableQuit：配置是否可以关闭服务，可以使用 stop.bat 来关闭服务

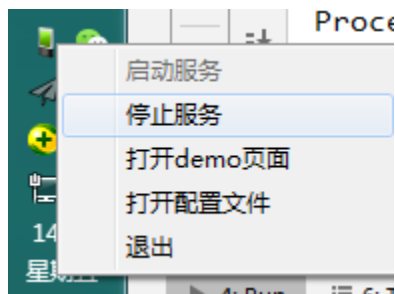
三、测试

公网测试地址：<https://onecardok.com.cn:20100/>

此测试页面位于安装目录下的w测试页面。

本地测试：

启动服务后，可右键单击服务图标，打开菜单，选择打开 demo 页面，或打开<http://localhost:8989/#/demo>进行测试。



如果使用 IE 浏览器测试可查看测试页面：测试页面位于安装目录下的w测试页面。

1.身份证 Webapi 接口

读身份证卡片

- 例如在 config.ini 使用默认 webapiPort 端口 8989，Https 使用 9199 端口，则可在浏览器的地址栏直接输入 <http://localhost:8989/api/ReadMsg> 或 <https://localhost:9199/api/ReadMsg> 来读卡，或可打开安装目录下 "XZX_WEBAPI/测试页面/JS 读卡测试/CallWebAPI.html"进行测试。返回 json 字符串，格式如下：

居民（港澳台）身份证信息返回示例：

```
{
  "code": "0",           //返回值 0 成功，其他错误
  "retcode": "0x90 0x1", //状态值，第一个值为读卡状态，0x90 成功，第二个值为照片解码状态，0x1 成功
  "retmsg": "操作成功||相片解码解码正确", //返回值信息
  "errmsg": "",
  "name": "张红叶",      //姓名
  "sex": "女",           //性别
  "nation": "汉",        //民族或国籍(外国人居住证)
  "born": "19881118",    //出生日期
  "address": "河北省邯郸市临漳县称勾镇称勾东村复兴路 25 号", //住址
  "cardno": "130423198811184328", //证件号码
}
```

```

"userlifeb": "20110330", //有效期开始
"userlifee": "20210330", //有效期结束
"police": "临漳县公安局", //签发机关
"photobase64": "iVBORw0.....AAElFTkSuQmCC", //证件头像
"FpDescribe": "", //证内指纹描述
"FpData": null, //证内指纹原始数据
"FpFingerName1": "右手拇指", //指纹 1 名称
"FpQuality1": "74", //指纹 1 质量
"FpRegResult1": "注册成功", //指纹 1 注册结果
"FpFeature1": "4301.....", //指纹 1 特征值
"FpFingerName2": "", //指纹 2 名称
"FpQuality2": "", //指纹 2 质量
"FpRegResult2": "", //指纹 2 注册结果
"FpFeature2": "", //指纹 2 特征值
"CardType": "0", //证件类型：内地为 0，外国人为 1，港澳台居住证此处为 2
"EngName": "", //英文姓名
"CertVol": "01", //证件版本号
"PassID": "000000000", //港澳台居住证通行证号码
"IssuesTimes": "01", //港澳台居住证签发次数
"frontImg": "", //证件正面图片
"backImg": "" //证件背面图片
}

```

2017 版外国人居居住证返回示例：

```

{
  "code": "0",
  "retcode": "0x90 0x1",
  "retmsg": "操作成功||相片解码解码正确",
  "errmsg": "",
  "name": "证件样本",
  "sex": "女",
  "nation": "加拿大/CAN",
  "born": "19810803",
  "address": "",
  "cardno": "CAN110081080319",
  "userlifeb": "20151025",
  "userlifee": "20251024",
  "police": "1500",
  "photobase64": "iVB0.....lFTkSuQmCC",
  "FpDescribe": "",
  "FpData": null,
  "CardType": "1",
  "EngName": "ZHENGJIAN,YANGBEN",

```

```
"CertVol": "01",
"frontImg": "",
"backImg": ""
}
```

2023 版永居证返回示例

```
{
  "code": "0",
  "retcode": "0x90 0x1",
  "retmsg": "操作成功||相片解码解码正确",
  "errmsg": "",
  "name": "证件样本",
  "sex": "女",
  "nation": "巴基斯坦/PAK",
  "born": "19800101",
  "address": "",
  "cardno": "931586198001010028",
  "userlifeb": "20230808",
  "userlifee": "20330807",
  "police": "",
  "CardType": "3",           //3 代表 2023 版外国人永久居留证
  "CardTypeName": "2023 版外国人永久居留身份证",    //增加卡片类型说明
  "Reserved": "000",        //（2023 版永居证中记录的既往版本外国人永久居留证件号码
                             关联项）
  "EngName": "ZHENGJIAN, YANGBEN",
  "CertVol": "",
  "PassID": "",
  "IssuesTimes": "00",      //签发次数
  "FpDescribe": "",
  "FpData": "",
  "FpFingerName1": "",
  "FpQuality1": "",
  "FpRegResult1": "",
  "FpFeature1": "",
  "FpFingerName2": "",
  "FpQuality2": "",
  "FpRegResult2": "",
  "FpFeature2": "",
  "photobase64": "/9j/2wCEAA...0 //2Q==",
  "frontImg": "",
  "backImg": ""
}
```

读取公安部模块编号

<http://localhost:8989/api/GetSAMID>

已过时的 api

~~# http://localhost:8989/api/ReadMsgJsonp 以 Jsonp 方式返回解决跨域问题~~

~~# http://localhost:8989/api/ReadMsgIE IE 浏览器下使用~~

~~# http://localhost:8989/api/ReadFpMsg 读取带指纹的身份证信息~~

~~# http://localhost:8989/api/SetPort~~

~~# http://localhost:8989/api/GetSAMStatus~~

获取身份证正反面照片

<http://localhost:8989/api/GetImage>

返回正反面 base64 编码字符串

~~{"retcode":"","frontImg":"","backImg":""}~~

读取身份证唯一序列号

<http://localhost:8989/api/GetIDSerialNo>

~~{"retcode":"0","retmsg":"32472282800920A0 ","errmsg":""}~~

2. 身份证 Webapi 接口参数

ie=1 : 返回 ie 浏览器可显示的数据

设置 ie=1 时，即设置"Content-Type"为"text/html;charset=utf-8"，默认为"application/json"。

Fp=1: 读身份证时读取指纹信息

NoPhoto=1 : 设置不解码身份证头像照片，返回的 photobase64 将为空

PhotoQuality: 身份证照片 JPG 压缩质量，默认 100.

PhotoQuality=101 时将保存 Bmp 格式的照片

cardImg=1:返回身份证正反面图片，照片以 Base64 字符形式存储在 Json 返回结构的 **frontImg** 和 **backImg** 字段中。

readOnce=1: 同一张身份证只读第一次。

waitTime: 读卡超时单位秒 最长 3600 秒

callback：以 JSONP 方式返回数据

示例：<http://localhost:8989/api/ReadMsg?ie=1&Fp=1&callback=GetIDCard>

返回 ie 可显示的数据，读卡时读取卡内指纹信息,以 jsonp 方式返回数据

```
GetIDCard({
  "code": "0",
  "retcode": "0x90 0x1",
  "retmsg": "操作成功||相片解码解码正确",
  "errmsg": "",
  "name": "北京",
  "sex": "男",
  "nation": "汉",
  "born": "19961123",
  "address": "住址住址住址撒旦法按时地方",
  "cardno": "692474199611237822",
  "userlifeb": "20041005",
  "userlifee": "20241005",
  "police": "签发机关诶我诶度毫微度",
  "photobase64": "iVBORw0KG.....FTkSuQmCC",
  "FpDescribe": "指纹 1:右手食指注册成功,质量 96,指纹 2:右手食指注册成功,质量 96",
  "FpData": "4301171.....000000004b", //16 进制字符串
  "CardType": "0",
  "EngName": "",
  "CertVol": "",
  "frontImg": "",
  "backImg": ""
});
```

3. 身份证 Socket.io 接口

- socketioPort 端口 5000，可打开安装目录下的“XZX_WEBAP/测试页面/socket.io/index.html”，或者在浏览器地址栏输入 <http://localhost:5000/> 来加载安装目录下 XZX_WEBAPI/asset/index.html 测试页面。

测试页面的源码中使用如下方式创建和使用 sokcet

```
socket = io({ 'timeout': 300000, 'reconnectionDelayMax': 1000, 'reconnectionDelay': 500 });

socket.emit('startRead'); // 发送读卡指令

socket.on('card message', function(msg) { // 接收读卡信息

    var base = new Base64();

    var result1 = base.decode(msg); // 解码

    $('#messages').append($('- ').text(result1)); // 显示

});

```

打开测试页面时默认发送开始读卡指令，读卡成功后自动显示，不读卡的时候需要发送 `socket.emit('stopRead')` 来停止读卡。

4. 人脸识别 Webapi 接口

此接口需要配合人脸识别硬件加密设备使用并需要安装人脸核验版本的 webapi 服务
测试页面位于安装目录下的\测试页面\JS 读卡测试\

1、人脸比对(GET/POST 方式提交)

http://localhost:8989/api/FaceMatch?threshold=70&detect_count=3&whole_image=false&voice=true

e

header 应设置 Content-Type 为 application/json

调用此接口时，会自动弹出对比窗口，显示正在对比的图像。

threshold 设置核验阈值，默认为 70，当对比分数高于此值时，对比窗口关闭，返回对比结果。

detect_count 设置核验次数，超过次数即为核验失败，自动关闭核验窗口，默认值为 3。

whole_image 设置现场截取照片的大小，默认 false 只截取人脸，true 为整张图片。

voice 设置是否开启语音提示，默认 true 开启。

图像数据使用 base64 编码传输，支持 Jpg 和 Bmp 格式的图片。
可在 url 或 data 中用参数 image 传递图像数据

post data 数据为 json 格式

```
{  
  
    "image": "/9j/2.....avUGB//9k=",//待比对的图像的 base64 编码数据  
  
}
```

返回

```
{  
  
    "retcode": "0",//0 为成功，其他值为错误  
  
    "retmsg": "成功"//状态描述  
  
    "Score": "99"//对比分数  
  
}
```

5. M1 卡 Webapi 接口

M1 卡复位(寻找 M1 卡)

<http://localhost:8989/api/M1Reset>

返回卡号和卡类型

```
{  
    retcode: "0"  
    retmsg: "寻卡成功"  
    errmsg: ""  
    CardSn1: "DE7B3BD2"  
    CardSn2: "D23B7BDE"  
    Size: "8"
```

```
    data: ""
  }
```

M1 卡认证

<http://localhost:8989/api/M1AuthenKey?KeyType=0&BlockNo=9&Key=ffffff>
[ffff](#)

参数 KeyType：验证密钥类型，KeyType=0 验证 A 密钥，KeyType=1 验证 B

密钥；BlockNo：验证块号；Key：6 字节密钥，返回成功或失败信息：

```
{
  retcode: "0"
  retmsg: "验证成功"
  errmsg: ""
}
```

读块数据

<http://localhost:8989/api/M1ReadBlock?BlockNo=9>

读块数据 参数 BlockNo：待读块号 返回 16 字节块数据（16 进制）

```
{
  retcode: "0"
  retmsg: "读块成功"
  errmsg: ""
  CardSn1: "" //卡号
  CardSn2: "" //和 CardSn1 字节顺序颠倒的卡号 用户根据自己需要选择使用
  Size: ""
  data: "00112233445566778899AABBCCDDEEEE"
}
```

写块数据

<http://localhost:8989/api/M1WriteBlock?BlockNo=9&Data=11223344556677889900112233445566>

参数 BlockNo：待写块号，Data：16 字节块数据（16 进制），返回

```
{
  retcode: "0"
  retmsg: "写卡成功"
  errmsg: ""
}
```

```
}
```

持卡

<http://localhost:8989/api/M1Halt>

不操作 M1 卡时可调用此函数

```
{  
  retcode:"0"  
  retmsg:"持卡成功"  
  errmsg:""  
}
```

6.指纹 Webapi 接口

使用 F200 型机器，可进行指纹的采集和核验。

采集工作流程为：

- 1、 初始化指纹仪 InitFP,
- 2、 采集指纹 GetFPData
- 3、 关闭指纹 CloseFP

指纹初始化 InitFP:

如果初始化失败，可能是没有安装驱动，可查看设备管理器，更新安装目录里的驱动。

<http://localhost:8989/api/InitFP>

获取指纹数据 GetFPData:

<http://localhost:8989/api/GetFPData>

参数：

waitTime:超时单位秒 最长 60 秒

waitScanScore:等待扫描的图像质量大于该值的时候再返回

返回

```
{
  "retcode": "1",          //1 成功 其他值错误
  "retmsg": "采集成功",
  "errmsg": "",
  "score": "58",          //采集图像的质量，范围 0-100
  "FpBmpImg": "Qk02bAEAA.....jp3tzy+A==",    //指纹图像
  "FpFeature": "4301171.....000000004b"        //指纹特征值
}
```

关闭指纹 CloseFP:

<http://localhost:8989/api/CloseFP>

核验的工作流程为:

- 1、 初始化指纹仪 InitFP,
- 2、 对比指纹 GetFPMatch, 待核验的指纹数据 FpFeature 来自采集的指纹特征或身份证内的指纹特征。
- 3、 FPMatch 进行 1:N 的特征值比对
- 4、 关闭指纹 CloseFP

指纹初始化 InitFP:

如果初始化失败，可能是没有安装驱动，可查看设备管理器，更新安装目录里的驱动。

<http://localhost:8989/api/InitFP>

对比指纹 GetFPMatch:

参数

FpFeature 是 512 或 1024 字节的指纹特征

threshold 用来设置对比的阈值，默认是 0.6

waitTime:超时单位秒 最长 60 秒

waitScanScore:等待扫描的图像质量大于该值的时候再返回

<http://localhost:8989/api/GetFPMatch?threshold=0.8&FpFeature==4301171.....000000004b>

返回值:

```
{
  "retcode": "1",          //1 成功 其他值错误
  "retmsg": "核验成功",    //核验结果 根据阈值 threshold 和比对结果 score 给出成功
                           //或失败提示
  "errmsg": "",
  "score": "1.000000",     //比对结果 指纹的相似度,范围 0-1,默认阈值可选择大于 0.6,
                           //认为指纹是同一个人的,如果应用的安全要求较高,可自定义较高的阈值。
  "ScanScore": "80",       //核验时采集的图像质量
  "Finger": ""             //给出核验匹配的指位
}
```

对比指纹特征 **FPMatch**:

请求方式 : POST

Form-data:

FpFeature 是 512 字节的指纹特征

threshold 用来设置对比的阈值,默认是 0.6

findfirst 如果是 0 则将列表里的全比对一遍 返回分数最高且大于阈值的

如果是 1 则返回第一个高于阈值的

list 待比对的特征值数组,使用 id 进行区分,每个特征值 512 字节,1024

个字符。

```
[
  {
    "id": "1",
    "feature": "4301171.....000000004b "
  },
  {
    "id": "2",
    "feature": "4301171.....000000004b "
  }
]
```


参数 sound 和 selfDefSound 对应关系

sound : selfDefSound

"右手拇指":0xb,

"右手食指":0xc,

"右手中指":0xd,

"右手环指":0xe,

"右手小指":0xf,

"左手拇指":0x10,

"左手食指":0x11,

"左手中指":0x12,

"左手环指":0x13,

"左手小指":0x14,

"采集成功":0x20,

"采集错误":0x21,

"核验完成":0x22,

"核验错误":0x23,

"请重新采集":0x24,

"读卡成功":0x25,

"读卡成功":0x26,

"读卡错误":0x27,

9.获取读卡服务版本

<http://localhost:8989/api/Version>

返回:

```
{"retcode":"0","retmsg":"v3.0","errmsg":""}
```

10.常见问题

● 解决谷歌浏览器最新 chrome94 版本 CORS 跨域问题

CORS 跨域问题:

升级谷歌浏览器最新 chrome94 版本后,提示 Access to XMLHttpRequest at '<http://localhost:xxxx/api>' from origin '<http://xxx.xxx.com:xxxx>' has been blocked by CORS policy: The request client is not a secure context and the resource is in more-private address space 'local'.

解决办法:

打开浏览器,进入 chrome://flags/ 页面

搜索 Block insecure private network requests

设置为 Disabled,重新打开浏览器就好了。

● 并发访问

所有接口不支持并发访问，当有接口正在处理时，新的请求将返回读卡中提示。

四、更新说明

- V3.3.4 增加 2023 版外国人永居证
- V3.3.2 修复解码错误。2022-9-23
- V3.3.2 民族增加穿青人。2022-1-7
- V3.3.1 增加其他民族编码提示。2022-1-7
- V3.3.0 并发访问时返回读卡器正忙，延长读卡等待最大时间。2021-12-29
- V3.2.9 修改指纹对比接口传参方式 2021-12-21
- V3.2.8 增加指纹特征值比对接口 2021-12-03
- V3.2.7 文档更新，程序增加 BMP 格式照片 2020-10-19
- V3.2.6 解决未连接读卡器时仍打开端口的问题 2020-07-31
- V3.2.5 增加 usb 读身份证序列号 2020-07-03
- V3.2.4 修改 IE demo 2019-10-24
- V3.2.3 增加读卡时指纹 1 和指纹 2 字段
- V3.2.2 增加 usb 插拔检测。2019-09-16
- V3.2.1 增加返回值，增加新的 demo 页面 2019-09-06
- V3.2.0 解决 xp 上 UI 显示问题
- V3.1.2 增加指纹操作 demo，修复指纹操作的一些问题，更新接口返回值。2019-08-30
- V3.1.1 增加照片解码错误处理，增加 Socket.io 方式同一张身份证只读一次的 readOnce 接口。2019-08-12
- V3.1.0 增加同一张身份证只读一次的 readOnce 接口。
- V3.0.9 安装时部署 https 证书（仅在 Win7 及以上系统可用），同时启用 http 和 https 接口，修改配置文件和证书文件位置。
- V3.0.8 修改人脸核验动态库，优化人脸检测。2019-01-16
- V3.0.7 增加 F200 语音提示。2019-01-03
- V3.0.6 修改临时文件存储位置，解决 win7 及以上系统安装在 C 盘时无权限写文件的问题，增加人脸核验拍照功能，修改默认可退出服务。2018-12-20
- V3.0.5 优化人脸核验打开速度，增加 http url 传递照片 2018-11-20
- V3.0.4 修改测试页面 2018-11-05
- V3.0.3 修改窗口显示和读卡器未连接处理方式 2018-11-01
- V3.0.2 增加人脸核验调用接口参数，增加截图大小配置，增加声音提示 2018-10-30
- V3.0.1 修改人脸核验调用接口 2018-10-19
- V3.0.0 增加指纹核验接口，增加不解码身份证照片的参数 2018-10-10
- V2.9.9 增加人脸识别接口 2018-09-30
- V2.9.8 增加读取港澳台居民居住证正反面照片。2018-09-20
- V2.9.7 增加读取港澳台居民居住证。2018-08-20
- V2.9.6 增加 Https 接口。2018-08-01

V2.9.5 修改获取身份证正反面照片接口，更新测试工具。2018-07-11

V2.9.4 更新动态库。

V2.9.3 修改未连接读卡器提示。

V2.9.2 增加获取身份证正反面照片，修改测试页面。

V2.9.1 m1 卡返回卡号格式化。2018-04-03

V2.9 修复个别身份证读指纹时无返回的 bug。2018-03-30

V2.8 更新动态库，修复个别读卡器读卡问题，增加蜂鸣器调用。2018-03-28

V2.7 身份证照片修改为 jpg 格式，增加设置照片图像质量接口。2017-11-17

V2.6 修改读身份证时返回的指纹特征格式为 16 进制字符串。2017-11-13

V2.5 增加读取外国人居住证功能。2017-09-07

V2.4 XP 系统下开机自动后台运行，不显示窗口。2017-09-06

V2.3 自动安装二代证模块 USB 驱动。2017-08-10

V2.2 修复点击程序无反应的情况。2017-07-27

V2.1 修复读卡属性值颠倒问题，修改测试页面 2017-07-13。

V2.0 修复并发读卡时错误，只允许一个程序实例允许。

V1.9 修复问题 2017-07-4

V1.8 安装包兼容 winXp 和 win7 及以上系统 2017-06-22

V1.7 增加安装包，开机自动运行，最小化到托盘等功能，修复未连接读卡器时操作 M1 卡返回值错误 bug。安装时自动拷贝 License.dat 到 C 盘根目录。

V1.6 增加免驱读 M1 卡功能，增加调用时传递参数

V1.5 增加免驱读二代证功能

V1.4 增加解码 license